

Протокол информационного обмена SrvInt-BW-RevA

между изделиями «Перехватчик» и «Циклоп»

Протокол SrvInt разработан для взаимодействия между устройствами по принципу «запрос-ответ». Инициатором передачи данных является Master (Циклоп), остальные устройства – подчинённые или Slave (перехватчик). Master инициирует передачу данных по интерфейсу связи, передаёт пакет Slave устройству и ждёт приёма ответа от Slave устройства.

Протокол SrvInt предназначен для работы в сетях типа точка-точка, а также в сетях один Master – множество Slave'ов. Master-устройство должно быть определено изначально. Смена функции Master/Slave в процессе работы протокола не допускается.

Структура пакета, передаваемого Master → Slave и Master ← Slave.

START_BYTE	ADR	PACKET_ID	CMD	DATA_COUNT
HASH	OP_1	...	OP_N	DATA_HASH

Название поля	Значение		Описание
START_BYTE	0xB7		Стартовый байт пакета.
ADR	Адрес устройства, к которому осуществляется в настоящий момент обращение.		
	Master->Slave	Slave->Master	Назначение
	0x00	0xCA (MASTER ADDRESS)	Адрес, на которое Slave устройство будет отвечать также, как и при совпадении поля адреса с адресом Slave устройства.
	0x55	-	Широковещательный адрес, Slave устройства, получая этот адрес, выполняют команду, но ответ Master'у не отправляют.
	SlaveAddress	0xCA (MASTER ADDRESS)	Адрес Master устройства – 0xCA. SlaveAddress - остальные диапазоны адресов Slave устройств. Адрес перехватчика по умолчанию 0x11.
PACKET_ID	Bit 7		Всегда равен 0.
	Bit6...Bit0		Номер пакета. Присваивается Master'ом. Slave устройство при ответе Master'у должно этот номер сохранить неизменным.
CMD	Поле команды		
	CMD_UNKNOWN = 0x00		Неизвестная команда, при получении такой команды от Master'a Slave устройство должно ответить пакетом с полем команды, равном CMD_UNKNOWN, и без операндов. Если Slave устройство примет неизвестную ему команду, то ответ Master'у будет аналогичным.
	CMD_PING = 0x81		Команда PING
	CMD_HW_RESET = 0x82		Команда аппаратного сброса устройства
	CMD_SW_RESET = 0x83		Команда сброса программы устройства
	CMD_GET_ERROR = 0x84		Команда запроса ошибок устройства
	CMD_ZEROIZE_ERROR = 0x85		Команда обнуления ошибок
	CMD_SET_PARAM = 0x86		Команда установки параметра устройства

	CMD_GET_PARAM = 0x87	Команда запрос величины параметра устройства
DATA_COUNT	0...255	Количество данных в пакете. Если записано 0, то количество данных равно 0 и данные вместе с полем DATA_HASH отсутствуют (выделены цветом).
HASH	По умолчанию = XOR(ADR, PACKET_ID, CMD, DATA_COUNT)	Результат хэш-функции от управляющих полей пакета
OP_1,..., OP_N	–	Операнды (или данные) пакета, N =< 255
DATA_HASH	По умолчанию = XOR(OP_1, ..., OP_N)	Результат хэш-функции от полей данных пакета

Какое ожидаемое поведение устройства при несовпадении

Описание полей

Первым в пакете следует поле START_BYTE. Это байт, указывающий на начало пакета. При этом в других полях пакета возможно появление байтов, равных START_BYTE. Для исключения ситуации, при которой другой байт интерпретируется как стартовый, устройство должно проверять контрольную сумму пакета. Если контрольная сумма не сходится, то пакет считается повреждённым. Если после успешного приёма пакета устройству приходит байт, не равный START_BYTE, то пришедший байт игнорируется и удаляется.

Поле ADR – это поле адреса устройства, к которому направлен пакет. В поле адреса предусмотрено наличие широковещательных пакетов, необходимых для того, чтобы все устройства по приёму пакета выполнили команду, адрес мастера, а также группа зарезервированных специальных адресов, функциональная необходимость которых может быть определена в дальнейшем в следующих версиях протокола. При отправлении пакета данных в поле адреса указывается адрес Slave-устройства. В одной сети с одним Master'ом не может быть двух Slave-устройств с одинаковыми адресами. Такая ситуация должна быть исключена, а контроль различия адресов устройств в одной сети возлагается на пользователя.

Поле PACKET_ID – идентификатор пакета. Младшие 7 бит этого поля задаёт Master устройство. При этом на Master должен следить за тем, чтобы в каждый момент времени в сети не было двух пакетов с одинаковым PACKET_ID и одинаковыми адресам Slave-устройств. При необходимости отправки пакета конкретному устройству Slave, Master использует свободный PACKET_ID для этого Slave-устройства (каждое Slave-устройство идентифицировано своим уникальным адресом). После отправки пакета этот PACKET_ID считается занятым. Сразу же после отправки пакета взятому PACKET_ID присваивается таймер, который отсчитывает время, необходимое для получения ответа от Slave'a (обычно порядка 100-200 мсек). Если в течение указанного времени придёт пакет от конкретного Slave устройства, то занятый PACKET_ID освобождается, а таймер сбрасывается и отключается. В противном случае происходит переполнение таймера и отправленный конкретному Slave устройству пакет считается не доставленным адресату по причине отсутствия ответа от конкретного Slave устройства. При этом PACKET_ID освобождается, а ошибка об отсутствии ответа от устройства сохраняется (также сохраняется отправленный устройству пакет, время отправления пакета и время переполнения таймера). Примечание: если Master отправит два или более подряд пакета с одинаковыми PACKET_ID и CMD конкретному Slave-устройству, то это устройство второй и следующие за ним такие же пакеты будет игнорировать, а выполнена будет только команда из первого пакета.

Поле CMD – поле номера команды. При получении команды, Slave устройство детектирует её и выполняет. В ответ Master'у Slave устройство отправляет пакет, в котором в поле команды будет номер

полученной от Master команды. Если команда распознана Slave устройством, то она может быть либо выполнена, либо нет. Результат выполнения команды может находиться в операндах. Если команда не распознана, то есть неизвестна Slave устройству, то устройство отправляет пакет Master'у с полем команды, заполненным значением CMD_UNKNOWN.

Поле DATA_COUNT – количество байт данных в пакете. Значение поля от 0 до 255. Если количество данных в пакете равно нулю (например, в PING-пакете, отправляемым Master'ом Slave'у), то поле DATA_HASH отсутствует и пакет заканчивается полем HASH.

Поле HASH – поле контрольной суммы от управляющих полей пакета. По умолчанию применяется алгоритм побитового исключающего ИЛИ (XOR).

Поле OP_N – поле операндов или поле данных. Так как каждый пакет имеет команду, то данное поле называется полем операндов.

Поле DATA_HASH – поле контрольной суммы от данных пакета. По умолчанию применяется алгоритм побитового исключающего ИЛИ.

Ограничения в протоколе при наличии шинной топологии

В шинной топологии при наличии более одного Slave-устройства нельзя использовать в качестве адреса устройства значение 0x00, так как в этом случае несколько устройств одновременно ответят на единую линию связи, что вызовет электрическую коллизию и, соответственно, потерю данных.

Общая диаграмма передачи данных

Master	Slave										
Передача пакета данных <table><tr><td>S</td><td>SAdr</td><td>Pid</td><td>Cmd</td><td>DC</td><td>H</td><td>OP1</td><td>...</td><td>OPN</td><td>DH</td></tr></table> Pid<bit7>=0 SAdr – адрес Slave’a Cmd – номер команды, передаваемой Slave’y	S	SAdr	Pid	Cmd	DC	H	OP1	...	OPN	DH	
S	SAdr	Pid	Cmd	DC	H	OP1	...	OPN	DH		
Ожидание ответа на переданный пакет данных (100 – 200 мсек типовое значение)	Обработка данных входного буфера										
	Обработка пакета, выполнение команды										
	Формирование ответного пакета и запись его в выходной буфер										
Приём пакета данных <table><tr><td>S</td><td>MAAdr</td><td>Pid</td><td>Cmd</td><td>DC</td><td>H</td><td>OP1</td><td>...</td><td>OPN</td><td>DH</td></tr></table> Pid<bit7>=0, остальные поля как у Master’a MAAdr – адрес Master’a, равен 0xCA Cmd – номер принятой от Master’a команды	S	MAAdr	Pid	Cmd	DC	H	OP1	...	OPN	DH	Передача данных из выходного буфера Slave устройства в интерфейс связи
S	MAAdr	Pid	Cmd	DC	H	OP1	...	OPN	DH		

Перечень команд

1. Команда CMD_PING (0x81)

Описание: команда предназначена для максимально быстрого детектирования наличия Slave устройства, подключённого к интерфейсу связи.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_PING;
- DATA_COUNT = 0.

Кто определяет перечень адресов устройств? Какие адреса можно использовать для отладки?

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = G
- CMD = CMD_PING;
- DATA_COUNT = 1;
- OP1 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

Кто определяет перечень ошибок устройства? Используется ли систематизация уровней ошибок незначительная/значительная/экстренная?

2. Команда CMD_HW_RESET (0x82)

Описание: команда предназначена для выполнения аппаратного сброса Slave-устройства. Аппаратный сброс может включать также и перезагрузку источников питания устройства, поэтому Master'у необходимо выдержать паузу перед следующей передачей пакета данных в Slave-устройство.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_HW_RESET;
- DATA_COUNT = 0.

Насколько необходимо отправлять обратный пакет после перезагрузки? Возможно, лучше реализация с использованием "рукопожатия" сразу после инициализации устройства?

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_HW_RESET;
- DATA_COUNT = 1;
- OP1 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

3. Команда CMD_SW_RESET (0x83)

Описание: команда предназначена для выполнения программного сброса Slave-устройства. Программный сброс исключает перезагрузку источников питания устройства.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SW_RESET;

- DATA_COUNT = 0.

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SW_RESET;
- DATA_COUNT = 1;
- OP1 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

4. Команда CMD_GET_ERROR (0x84)

Описание: команда предназначена для запроса последней ошибки Slave устройства.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_ERROR;
- DATA_COUNT = 1;
- OP1 = ERROR_POSITION – номер запрашиваемой ошибки в журнале ошибок Slave устройства (не должно превышать значения переменной DEVICE_ERROR_BUFFER_SIZE).

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_ERROR;
- DATA_COUNT = 3;
- OP1 = ERROR_POSITION – порядковый номер запрашиваемой ошибки в журнале ошибок Slave устройства;
- OP2 = ERROR_VALUE – номер ошибки (0 – нет ошибок);
- OP3 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

5. Команда CMD_ZEROIZE_ERROR (0x85)

Описание: команда обнуления последней ошибки и всего буфера ошибок Slave устройства.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_ZEROIZE_ERROR;
- DATA_COUNT = 0.

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_ZEROIZE_ERROR;
- DATA_COUNT = 1;
- OP1 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

6. Команда **CMD_SET_PARAM (0x86)**

Описание: команда для установки параметров работы устройства и/или конфигурирования устройства.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SET_PARAM;
- DATA_COUNT = N (N>=1).

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SET_PARAM;
- DATA_COUNT = M (M>=1);
- OP_M = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

Кто определяет перечень изменяемых параметров устройства?
Какое максимальное значение M и N изменяемых параметров устройства? 255?

6.1. Команда запуск/остановка двигателей (0x12)

Описание: команда предназначена для запуска/остановки двигателей перехватчика.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SET_PARAM;
- DATA_COUNT = 5;
- OP1 = 0x12 – ENGINES_START_STOP;
- OP2 = 0x42;
- OP3 = 0x57;
- OP4 = 0x41 (если все три символа не совпадут с указанными, команда не выполняется);
- OP5 = 0 / 1 – «0» выключить двигатели, «1» включить двигатели.

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SET_PARAM;
- DATA_COUNT = 3;
- OP1 = 0x12 – ENGINES_START_STOP;
- OP2 = ENGINES_STATE: 0 / 1 – «0» двигатели выключены, «1» двигатели включены;
- OP3 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

6.2. Команда старт перехватчика (0x13)

Описание: команда предназначена для запуска перехватчика с пусковой установки. Сначала отправляется ответ на команду, затем происходит непосредственно взлёт с отключением разъёма связи.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SET_PARAM;
- DATA_COUNT = 5;
- OP1 = 0x13 – INTERCEPTOR_LAUNCH;
- OP2 = 0x42;
- OP3 = 0x57;
- OP4 = 0x41 (если все три символа не совпадут с указанными, команда не выполняется);
- OP5 = если операнд будет равен 1, то запуск перехватчика, иное - нет.

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SET_PARAM;
- DATA_COUNT = 5;
- OP1 = 0x13 – INTERCEPTOR_LAUNCH;
- OP2 = если равен 1, то запуск произошёл, иное - нет;
- OP3 = состояние перехватчика (INTERCEPTOR_STATE) на момент пуска (см. команду 7.2);
- OP4 = состояние двигателей (ENGINES_STATE) на момент пуска (см. команду 6.1);
- OP5 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

6.3. Команда установки ориентации перехватчика (0x14)

Описание: команда предназначена для передачи в перехватчик углов ориентации, которые определяет Циклоп, при установленном на нём перехватчике.

Пакет Master → Slave:

Что в этот момент необходимо отправить с ружья к дрону-перехватчику?

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SET_PARAM;
- DATA_COUNT = 5;
- OP1 = 0x14 – SET_ORIENT;
- OP2:OP3 = MSB:LSB – устанавливаемые угловые координаты ориентации перехватчика по азимуту в 0,01°С в диапазоне от 0 до 359,99 (формат UInt16);
- OP4:OP5 = MSB:LSB – устанавливаемые угловые координаты ориентации перехватчика по углу места в 0,01°С в диапазоне от -179,99 до 180,00 (формат SInt16); OP4 = 0x41 (если все три символа не совпадут с указанными, команда не выполняется).

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_SET_PARAM;
- DATA_COUNT = 6;
- OP1 = 0x14 – SET_ORIENT;

- OP2:OP3 = MSB:LSB – считанные угловые координаты ориентации перехватчика по азимуту в 0,01°С в диапазоне от 0 до 359,99 (формат UInt16);
- OP4:OP5 = MSB:LSB – считанные угловые координаты ориентации перехватчика по углу места в 0,01°С в диапазоне от -179,99 до 180,00 (формат SInt16); OP4 = 0x41 (если все три символа не совпадут с указанными, команда не выполняется);
- OP6 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

7. Команда CMD_GET_PARAM (0x87)

Описание: команда предназначена для получения параметров работы устройства и/или конфигурации устройства.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_PARAM;
- DATA_COUNT = N (N>=1).

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_PARAM;
- DATA_COUNT = M (M>=1);
- OP_M = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

7.1. Команда запроса состояния АКБ (0x01)

Описание: команда предназначена для передачи в Циклоп информации о состоянии АКБ, встроенной в перехватчик.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_PARAM;
- DATA_COUNT = 1;
- OP1 = 0x01 – GET_ACC_STATE.

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_PARAM;
- DATA_COUNT = 12;
- OP1 = 0x01 – GET_ACC_STATE;
- OP2:OP3 = MSB:LSB – напряжение АКБ в мВ (формат UInt16), т.е. 25,2В = 25200;
- OP4 = уровень заряда АКБ от 0 до 100 в процентах (формат UInt8);
- OP5 = напряжение на ячейке №1 АКБ в десятках мВ **минус 200** (формат UInt8), т.е. если напряжение 4,35В, то возвращаемое число будет равно 435 – 200 = 235.

В случае ошибки измерения и/или сильном падении напряжения считанное значение, оказавшееся менее 200, после результатов измерений отправляется "как есть", или дополнительно указывается "напряжение на банке менее 2V?"

- OP6 = напряжение на ячейке №2 АКБ;
- OP7 = напряжение на ячейке №3 АКБ;
- OP8 = напряжение на ячейке №4 АКБ;
- OP9 = напряжение на ячейке №5 АКБ;
- OP10 = напряжение на ячейке №6 АКБ;
- OP11 = температура АКБ в градусах Цельсия (формат SInt8), т.е. 26°C = 0x1A, -15°C = 0xF1.
- OP12 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

7.2. Команда запроса состояние перехватчика (0x02)

Описание: команда предназначена для запроса состояния перехватчика по захвату цели.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_PARAM;
- DATA_COUNT = 1;
- OP1 = 0x02 – GET_INTERCEPTOR_STATE.

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_PARAM;
- DATA_COUNT = 13;
- OP1 = 0x02 – GET_INTERCEPTOR_STATE;
- OP2 = INTERCEPTOR_STATE:

<i>BIT7:BIT4 - value</i>	<i>BIT3:BIT0 - value</i>
0 – бездействие, норма (пуск запрещён); 1 – обнаружена цель(и) (пуск запрещён); 2 – цель выбрана и захвачена (пуск разрешён); 3-14 – не исп. 15 – ошибка (пуск запрещён).	Количество обнаруженных целей, от 0 до 15 включительно. 0 – нет обнаруженных целей.

- OP3:OP4 = MSB:LSB – текущие угловые координаты захваченной цели по азимуту в 0,01°C в диапазоне от 0 до 359,99 (формат UInt16). Если цель не захвачена, то возвращаем 0;
- OP5:OP6 = MSB:LSB – текущие угловые координаты захваченной цели по углу места в 0,01°C в диапазоне от -179,99 до 180,00 (формат SInt16). Если цель не захвачена, то возвращаем 0;
- OP7:OP8 = MSB:LSB – текущие угловые координаты ориентации перехватчика по азимуту в 0,01°C в диапазоне от 0 до 359,99 (формат UInt16);
- OP9:OP10 = MSB:LSB – текущие угловые координаты ориентации перехватчика по углу места в 0,01°C в диапазоне от -179,99 до 180,00 (формат SInt16);
- OP11 = порядковый номер захваченной цели (от 1 до 15 включительно), если цель не захвачена, то равно 0;
- OP12 = уровень интенсивности захваченной цели от 0 до 100 с шагом 1 (формат UInt8), если цель не захвачена, то равно 0;
- OP13 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).

7.3. Команда запроса информации о перехватчика (0x03)

Описание: команда предназначена для запроса состояния перехватчика по захвату цели.

Пакет Master → Slave:

- ADR = SLAVE_ADDRESS;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_PARAM;
- DATA_COUNT = 1;
- OP1 = 0x03 – GET_INTERCEPTOR_INFO.

Пакет Master ← Slave:

- ADR = 0xCA;
- PACKET_ID <bit7> = 0;
- PACKET_ID <bit6:0> = GENERATED_VALUE – значение, сгенерированное Master'ом;
- CMD = CMD_GET_PARAM;
- DATA_COUNT = 8;
- OP1 = 0x03 – GET_INTERCEPTOR_INFO;
- OP2:OP5 = серийный номер перехватчика (формат и длина символов уточняется);
- OP6:OP7 = версия Firmware перехватчика (формат и длина символов уточняется);
- OP8 = LAST_ERROR – номер последней ошибки устройства (0 – нет ошибок).